

¿Qué es un sistema operativo?

Ciberseguridad

Definición

Un **sistema operativo (SO)** es el software que administra el hardware del equipo y proporciona servicios para los programas de aplicación. Es el puente entre el hardware y el software que usamos.



Tokio.
School

Funciones principales de un SO

Gestión de procesos



El sistema operativo se encarga de iniciar, ejecutar y terminar los procesos.

Un **proceso** es un programa en ejecución.

El sistema operativo gestiona que proceso se ejecuta en qué momento.

Gestión de memoria



El sistema operativo asigna y libera memoria a los procesos según sea necesario.

La **memoria RAM** actúa como espacio temporal para los datos que están en uso activo.

Funciones principales de un SO

Gestión de dispositivos



Los sistemas operativos controlan y gestionan dispositivos de hardware (teclado, ratón, disco duro, etc.).

Los **controladores** son programas que permiten que el sistema operativo se comuniquen con el hardware.

Gestión de archivos



Los sistemas operativos permiten la creación, lectura, escritura y eliminación de archivos.

Proporcionan una estructura jerárquica (por ejemplo, directorios) para organizar los archivos.

Tipos de sistemas operativos

SO de uso personal

Windows: SO más usado en PC

macOS: SO de los dispositivos Apple

Linux: SO de código abierto para usuarios avanzados y servidores

SO móviles

Android: el SO móvil más popular

iOS: el SO móvil de los dispositivos Apple.

SO de red

Windows Server: usado en servidores para gestionar redes

Linux Server: opción de código abierto para servidores web, bases de datos y mas.

SO en tiempo real (RTOS)

Utilizados en aplicaciones donde la precisión y el tiempo de respuesta son críticos (por ejemplo, sistemas de control industrial o dispositivos médicos).

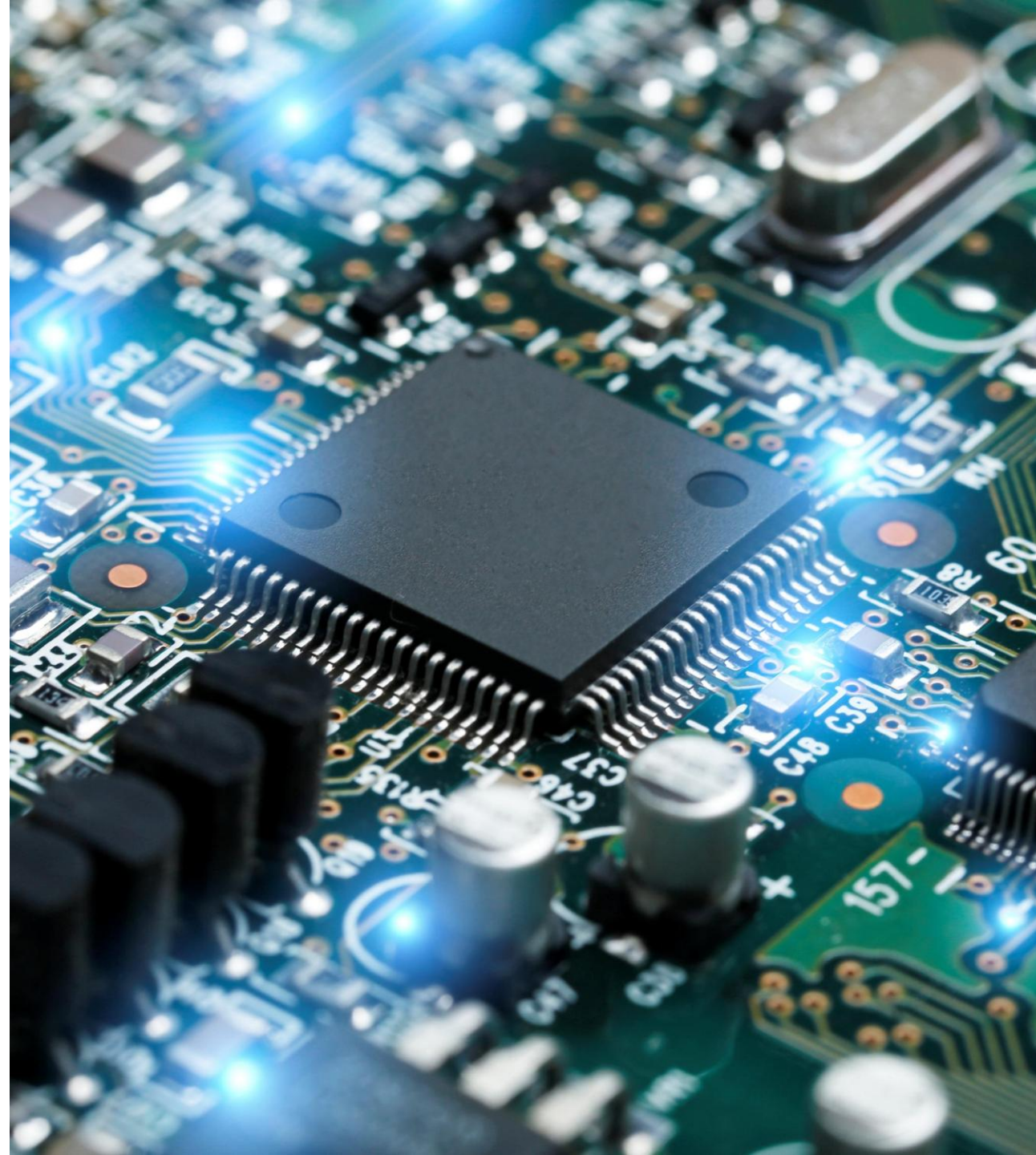
Componentes de un SO

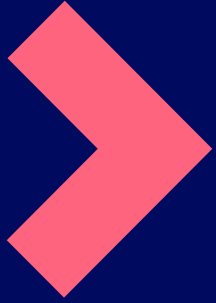
Núcleo o kernel: es la parte central del SO que gestiona la memoria, los procesos y la comunicación entre hardware y software.

Interfaz de Usuario (UI): puede ser una **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)**, como la que vemos en Windows o macOS, o una Interfaz de **Línea de Comandos (CLI)**, como Linux o DOS.

Gestores de archivos: son responsables de la organización de archivos en un Sistema, permitiendo crear, mover, leer y borrar archivos.

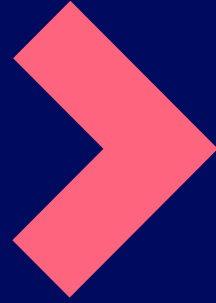
Controladores de dispositivos: son software que permite al SO interactuar con los dispositivos de hardware, como impresoras, tarjetas gráficas, etc





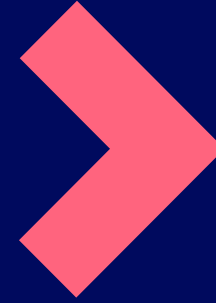
Interfaz entre el usuario y el hardware

Los sistemas operativos permiten que el usuario interactúe con la máquina sin necesidad de comprender los detalles técnicos del hardware.



Gestión de recursos de manera eficiente

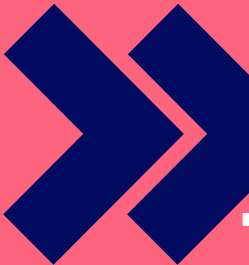
Asignan y gestionan recursos de la computadora para asegurarse que todo funcione de manera fluida y eficiente.



Seguridad y control

Los sistemas operativos proporcionan funciones de seguridad, como la gestión de contraseñas, protección contra software malicioso y control de accesos



 Muchas gracias